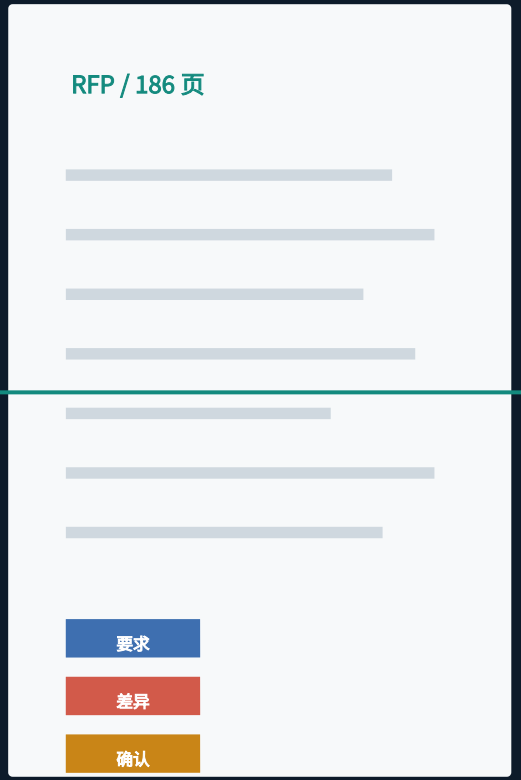
AI 产品经理项目课 · 第二阶段

智能标书助手

RFP 需求拆解与受控长文档生成

不是让 AI 替你“写得更多”，
而是让每一句话都知道从哪里来、由谁负责。



智能标书不是“让 AI 写一篇长文”，而是五步受控生产



系统真正交付的不是一篇文档，而是一条可以复核的生产链。

01

为什么需要智能标书系统

先从一个“写得很像、却不能交”的 AI 草稿开始。



一份真实标书，为什么会同时难住业务、产品与 AI？

文件长

186 页，多章节、多附件；真正重要的要求散落在不同位置。

约束多

资格、技术、交付、服务、评分与格式要求彼此耦合。

责任重

写错不是文风问题，可能导致废标、失分或过度承诺。

05 先看招标方到底要求了什么

01 为什么需要智能标书系统

资格	有效信息安全认证； 3 项政务案例
技术	私有部署；并发≥ 5,000 ； 国产兼容
交付	60 天内完成部署、联调与初验
服务	7×24 服务可得 3 分

要求看起来都很清楚，但企业是否能响应，取决于另一份事实清单。

再看启明数科实际拥有什么

安全认证

已过有效期

行业案例

2 项政务 +1 项零售

并发能力

实测 10,000 用户

私有部署

正式方案已确认

交付周期

标准 90 天

服务能力

标准 5×8

国产兼容

确认 3 类环境

历史说法

“全面国产适配”无正式材料

事实库的价值，不是让 AI 知道更多，而是让 AI 不敢乱写。

如果把材料直接交给 AI，它会写成什么样?

AI 初稿 · 技术方案节选

启明数科拥有完善的信息安全管理体系和丰富的政务行业经验，已成功服务多个政府客户。平台全面兼容各类国产操作系统与数据库，可在 60 天内完成项目交付，并提供 7×24 小时技术支持。系统最大并发能力可达到 10,000 用户，充分满足本项目要求。

无依据资质　案例泛化　全面兼容　60 天承诺　7×24 承诺

08 课堂互动：这段标书草稿有什么问题？

01 为什么需要智能标书系统

请圈出至少 4 个问题

“拥有完善的信息安全体系”
“丰富的政务行业经验”
“全面兼容各类国产软硬件”
“60 天完成交付并提供 7×24 服务”

判断提示

它来自哪份材料？
与现状是否冲突？
谁有权做出承诺？
是否需要保留条件？

问题不只是“写错”，而是六类控制同时失效

1 事实失真

把过期证书写成有效

2 范围泛化

把三类适配写成全面兼容

3 跨域替代

零售案例替代政务案例

4 承诺越权

自动承诺 60 天和 7×24

5 来源缺失

没有材料编号与页码

6 不确定性消失

没有待确认标记

通用写作工具与智能标书系统，解决的不是同一层问题

比较维度	通用 AI 写作工具	智能标书系统
输入	一段指令 + 若干文件	**结构化要求 + 企业材料 + 决策**
过程	一次生成正文	**拆解、映射、生成、检查**
输出	看起来完整的文章	**可追踪的章节与风险**
责任	模型替用户补全	**把不确定项留给人**
成功标准	写得像	**写得对、写得住、查得到**

02

RFP 需求拆解

把长文档拆成可判定、可追踪、可分配的最小要求。



RFP 不是一篇文章，而是多种约束混在一起的合同前置文本

1 商务与资格

主体、资质、案例、财务

2 技术需求

功能、性能、部署、兼容

3 实施交付

里程碑、周期、验收、培训

4 服务保障

响应时间、驻场、维护

5 评分办法

分值、得分条件、扣分点

6 格式程序

签章、装订、时间、提交方式

第一步不是总结，而是识别八类要求

主体资格

能不能投

证明材料

拿什么证明

业务目标

为什么建设

功能要求

系统做什么

非功能

性能与安全

交付要求

何时怎样交

服务要求

上线后谁负责

评分项

怎样拿分

14 “总结招标文件”与“形成要求清单”是两种完全不同的产出

02 RFP 需求拆解

A 摘要

“项目要求投标人具备相关资质和案例，系统需支持私有化部署、国产兼容，并按期交付。”

适合：快速了解文件大意。

B 要求清单

R-001 有效认证｜资格｜必须
R-002 3 项政务案例｜资格｜必须
R-003 私有部署｜技术｜必须
……

适合：逐条响应、检查与追踪。

一条自然语言要求，往往包含多个可判定条件

“系统应支持政务内网私有化部署，整体并发用户数不低于 5,000 ，并兼容国产操作系统及数据库。”

R-003A

支持私有化部署

R-003B

并发用户≥ 5,000

R-003C

兼容国产 OS 与数据库

要求卡片：把长文档变成可追踪的最小控制单元

R-004

存在差异

合同签订后 60 个自然日内完成部署、联调和初验

分类	强制性	来源	验收方式
交付	必须	第 42 页 3.3.4	初验通过
企业现状	**负责人**	**处理动作**	**材料**
标准周期 90 天	交付负责人	压缩范围 / 增加资源 / 商务澄清	项目计划、资源测算

17 课堂练习：从这段原文中拆出最小要求

02 RFP 需求拆解

投标人须提供有效的信息安全认证及近三年不少于三项政务行业案例；系统应支持私有化部署，并发用户数不低于 5,000 ，兼容国产操作系统及数据库，在 60 日内完成初验。

任务：拆成最小可判定要求

1	2	3
4	5	6

参考答案：这段话实际包含六项要求

1. **有效信息安全认证**
   资格
2. **3 项政务行业案例**
   资格
3. **支持私有化部署**
   技术
4. **并发≥ 5,000**
   技术
5. **国产环境兼容**
   技术
6. **60 日内完成初验**
   交付

拆分的边界：每一项都可以独立判断“满足 / 不满足 / 待确认”。

03 响应矩阵与参标判断

让每条要求都与企业真实能力、责任和动作发生连接。



20 响应矩阵把“招标要求”接到“企业真实能力”上

03 响应矩阵与参标判断

招标原文 · P42

系统应支持政务内网私有化部署，整体并发用户数不低于 5,000 。

R-003

已满足

私有部署
并发 ⩾ 5,000

来源、分类、判定规则

响应矩阵

现状

私有部署 + 10,000 并发

动作

引用部署方案和性能测试报告

每条要求都必须落到五种响应状态之一

已满足

事实与要求一致，可直接响应

部分满足

只有部分条件成立，需要限定

存在差异

现状与强制要求冲突

待确认

需要商务、交付或管理层决策

不适用

与本项目或本章节无关

资格与技术要求：事实材料决定能不能写

编号	要求	企业现状	状态
R-001	有效期内的信息安全认证	证书已过期	存在差异
R-002	近三年 3 项政务同类案例	2 项政务 + 1 项零售	部分满足
R-003	私有部署且并发≥ 5,000	支持私有部署；实测 10,000	已满足

资质与技术响应必须有正式材料支撑，历史文案不能代替事实。

23 交付与服务要求：承诺边界决定该不该写

03 响应矩阵与参标判断

编号	要求	企业现状	状态
R-004	60 天内完成初验	标准周期 90 天	存在差异
R-005	国产 OS 与数据库兼容	已确认三类国产环境	已满足
R-006	7×24 服务可得 3 分	标准服务 5×8	待确认

交付与服务属于组织承诺， AI 只能暴露差异，不能代替决策。

系统最终要支持一次真实的参标初判

初步判断

有条件参标

核心技术能力满足；资质、案例、交付周期与服务承诺需要进一步决策。

4
项需决策

系统不是替公司决定要不要投，而是让决策建立在一张完整差异表上。

R M C

课堂练习：给六条要求标记响应状态

R-001	有效期内的信息安全认证	?
R-002	近三年 3 项政务同类案例	?
R-003	私有部署且并发≥ 5,000	?
R-004	60 天内完成初验	?
R-005	国产 OS 与数据库兼容	?
R-006	7×24 服务可得 3 分	?

26 参考答案：两项满足，两项差异，一项部分满足，一项待确认

03 响应矩阵与参标判断

R-001	有效期内的信息安全认证	存在差异
R-002	近三年 3 项政务同类案例	部分满足
R-003	私有部署且并发≥ 5,000	已满足
R-004	60 天内完成初验	存在差异
R-005	国产 OS 与数据库兼容	已满足
R-006	7×24 服务可得 3 分	待确认



04 受控长文档生成

先控制结构、材料与边界，再让 AI 生成章节。



一次生成整篇标书，最容易制造四种失控

1 要求遗漏

长文档中某些条款没有进入正文

2 章节冲突

不同章节出现不同数字和承诺

3 材料误用

把旧标书和未确认说法当事实

4 责任越权

模型替管理层承诺成本与周期

29 先搭两级目录树，再生成章节，而不是直接写正文

04 受控长文档生成

一级目录	二级章节任务	
01 资格证明		
02 技术方案	2.1 总体架构	回应系统边界与部署模式
	2.2 性能与可靠性	回应并发、可用性、容灾
03 实施方案	2.3 国产兼容	回应已验证环境与适配边界
04 服务方案	2.4 安全方案	回应认证、权限与审计

评分标准决定章节深度，不是每一章都写得一样长

评分 15 分	**核心技术方案**	深写：架构、流程、指标、材料
评分 8 分	**实施与交付**	中写：阶段、资源、验收
评分 3 分	**7×24 服务**	谨慎写：决策后再承诺
符合性	**格式与签章**	规则校验，不靠生成

每条要求都要映射到具体章节与回答动作

R-003 私有部署	3.1 总体架构	说明部署边界与网络分区
R-003 并发≥ 5,000	3.3 性能与可靠性	引用 10,000 并发测试报告
R-005 国产兼容	3.2 部署与兼容	逐项列出已验证环境
R-004 60 天交付	4.1 实施计划	标记差异，等待资源决策

32 章节生成任务包：让模型知道“写什么、凭什么、不能写什么”

04 受控长文档生成

章节任务包 · 3.2 部署与兼容性

目标	回应 R-003 、 R-005	必须包含	私有部署；三类已验证环境
可用材料	部署方案 v3.2 ；兼容清单	禁止写入	有效认证；全面兼容； 60 天承诺
表达要求	按环境逐项列示，保留适配条件	待确认	其他国产版本的适配范围

企业材料不是知识库就结束了，还需要明确使用规则

1 确认等级

正式材料 / 待确认 / 禁用

2 适用范围

哪个产品、版本、地区、时间

3 有效期限

材料是否过期或需要复核

4 引用方式

材料编号、页码、负责人

5 冲突优先级

新材料优先，正式材料优先

6 使用动作

可直接写 / 只能改写 / 必须人工确认

受控生成：把已确认事实写进去，把不确定性留给人

生成结果 · 3.2 部署与兼容性

启明数科平台支持在客户政务内网环境中进行私有化部署。当前已完成对麒麟 V10 、达梦数据库 8 、人大金仓数据库的适配验证，并可提供兼容性清单与部署说明。

其他国产软硬件环境需结合实际版本进行适配评估，本方案不作未经验证的兼容承诺。

已引用 2 份材料

写进去

私有部署
三类已验证环境

留给人

其他环境适配范围
是否追加承诺

05

一致性与风险检查

单章写得通不够，整份文档还要经得住交叉复核。



提交前至少要做七类检查

遗漏

要求是否都有回答

矛盾

跨章节数字是否一致

失真

事实是否有材料支撑

越权

是否出现未经批准承诺

范围

适用版本与条件是否明确

引用

材料编号与页码是否齐全

格式

签章、目录、命名是否符合

长文档最难的不是单段质量，而是跨章节一致

同一个承诺，出现在四处

技术方案	实施方案	报价表	服务方案
支持 10,000 并发	资源按 5,000 并发配置	只含单节点部署	承诺 7×24 响应

单章都“写得通”，整份标书仍然可能互相打架。

38 过度承诺通常来自“听起来更专业”的一句补写

05 一致性与风险检查

1 事实

材料事实
“标准交付周期为 90 天”

2 听起来更专业

AI 补写
“为体现项目重视，可在 60 天内完成”

过度承诺并不总像“胡编乱造”，它常常只是模型为了让文案更完整，主动补了一句组织从未决定的话。

课堂练习：在完整背景下找出这段方案的风险

背景事实

- 标准交付： 90 天
- 标准服务： 5×8
- 国产兼容：已确认 3 类环境
- 安全认证：已过期
- 政务案例： 2 项

待检查草稿

我司具备完善资质与丰富政务经验，可全面适配国产软硬件环境，并在 60 天内完成交付。项目上线后提供 7×24 小时服务，确保系统长期稳定运行。

任务：找出问题，并判断该由规则、 AI 还是人工处理。

规则、 AI 与人工，各自负责不同类型的检查



规则

确定性检查

数字一致、必填、格式、签章



AI

语义性检查

遗漏、矛盾、无依据表述、范围泛化



人工

责任性决策

参不参标、能否承诺、是否增加资源

41 发现问题之后，要回到来源、要求或决策层处理

05 一致性与风险检查



风险处理不是“把红字改绿”，而是回到产生问题的那一层。



06 MVP 产品设计

06 MVP 产品设计

把方法收敛成一条可以在课堂上真实演示的产品链路。



课堂 MVP 只做一条完整链路，不做“万能投标平台”

上传 RFP
PDF/Word

拆解要求
卡片 + 来源

形成矩阵
状态 + 动作

生成章节
任务包驱动

检查风险
七类检查

人工导出
保留决策记录

MVP 边界

只支持一个项目、六条要求、一个技术章节和一次风险检查；但全链路必须真实可演示。

44 页面 1–2： 项目主页与要求解析工作台

06 MVP 产品设计

页面 1 · 项目主页

政务智能客服平台

页面 2 · 要求解析

招标原文

有效认证……
3 项案例……
私有部署……

R-001 要求卡片

R-002 要求卡片

R-003 要求卡片

页面 3–5： 响应矩阵、章节编辑与风险检查

页面 3 · 响应矩阵

已满足

部分满足

存在差异

待确认

页面 4 · 章节编辑

3.2 部署与兼容

页面 5 · 风险检查

风险项与处理动作

风险项与处理动作

风险项与处理动作

风险项与处理动作

课堂 MVP 的验收标准：能走完、能追溯、能拦住

✓ **能走完**	文件→要求→矩阵→章节→检查
✓ **能追溯**	每条要求和句子能回到来源
✓ **能拦住**	差异、待确认和越权承诺不会静默通过
✓ **能修改**	人可以更改状态、材料与草稿
✓ **能演示**	5 分钟内完成一条端到端流程

验收的核心不是模型多聪明，而是产品有没有把风险变得可见、可控、可追踪。

07 场景迁移与作业

从标书迁移到合同、申报与安全问卷，再完成自己的 V0.1 。



同一套方法可以迁移到三类高约束文档业务

政府项目申报

政策条件 → 申报资格 → 材料章节 → 合规检查

把政策条款拆成申报清单

法律合同审核

合同条款 → 公司底线 → 修改意见 → 风险确认

对应知乎第 5 课案例的迁移讲法

供应商安全问卷

问题项 → 安全事实 → 回答草稿 → 缺口跟踪

大量重复问卷的事实复用

课后作业：完成一个可演示的智能标书助手 V0.1

01

准备一份 20—50 页 RFP 或模拟文件

02

拆出至少 20 条要求并形成卡片

03

为每条要求标响应状态与处理动作

04

生成一个受控章节并保留材料引用

05

设计一次风险检查并完成 5 分钟演示

完成标准：不是生成了一篇标书，而是能解释每一步为什么可信。